DEPARTAMENTO
DE INDUSTRIAS
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

INFORME DE LABORATORIO

Laboratorio 4

Entregable — SQL (1/2)

ICN-292 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
SEGUNDO SEMESTRE 2026

Franco Vargas Nieto
Ingeniería Civil Industrial, 202360559-k, *fvargasn@usm.cl*
`https://github.com/francovn/ICN292-Lab4-Vargas-Franco.git`

NOVIEMBRE, 2026

CAMPUS VITACURA

1. Consulta 1

```sql
SELECT nombre, genero FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL -- Incluye a quienes tienen un país registrado distinto de Chile e incorpora a quienes no tienen un país registrado
ORDER BY nombre;
```

Código 1: Código para listar el nombre y el género de los autores cuyo país no es Chile o no está registrado

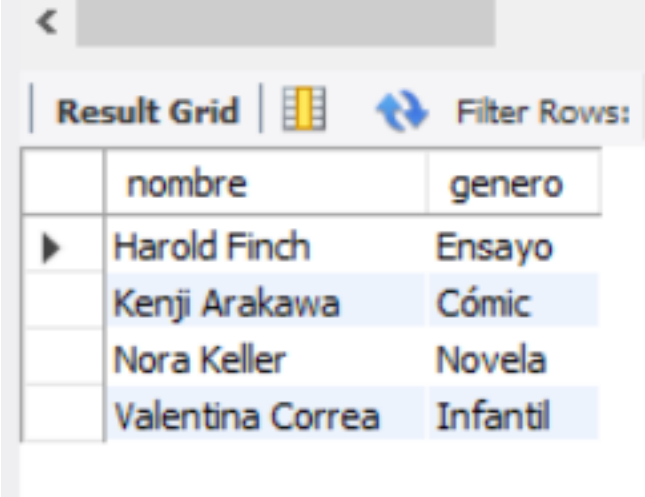


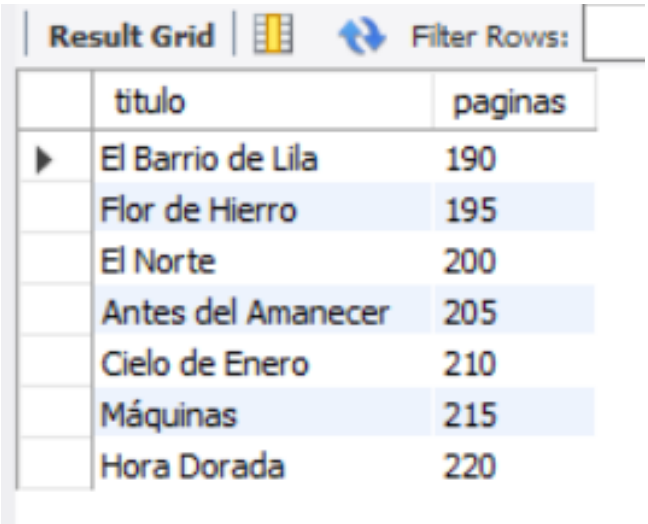
Figura 1: Autores no chilenos o sin país registrado (nombre y género)

Devuelve TRUE si el país es distinto de Chile, FALSE si es Chile y NULL si no hay país registrado, porque comparar con NULL no da verdadero ni falso.

2. Consulta 2

```sql
SELECT titulo, paginas FROM libros
WHERE paginas >= 190 AND paginas <= 220
ORDER BY paginas;
```

Código 2: Código para listar los libros con entre 190 y 220 páginas



	titulo	paginas
▶	El Barrio de Lila	190
	Flor de Hierro	195
	El Norte	200
	Antes del Amanecer	205
	Cielo de Enero	210
	Máquinas	215
	Hora Dorada	220

Figura 2: Libros con entre 190 y 220 páginas, ordenados por número de páginas

3. Consulta 3

```sql
SELECT COUNT(id_libro) AS numero_de_libros, -- Cuenta los id's de totales
SUM(ejemplares_vendidos) AS ejemplares_vendidos, -- Suma
AVG(paginas) AS promedio_paginas, -- Promedio
MIN(anio) AS año_mas_antiguo, -- El año más antiguo
MAX(ejemplares_vendidos) AS mayor_cantidad_de_ejemplares_vendidos FROM libros;
```

Código 3: Código para calcular estadísticas globales de los libros

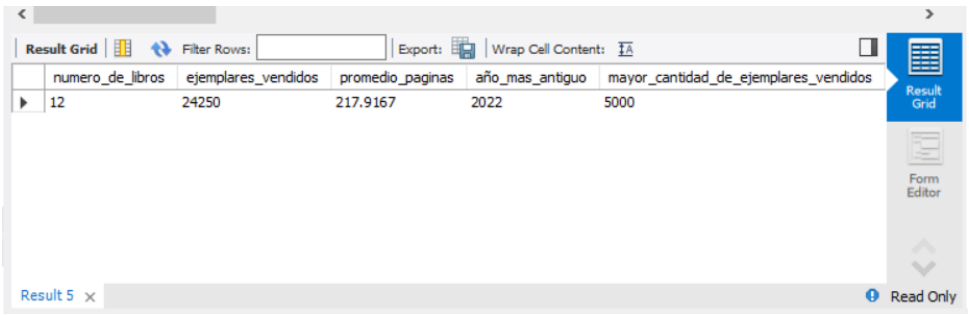


Figura 3: Número de libros, ejemplares vendidos, promedio de páginas, año más antiguo y mayor cantidad de ejemplares vendidos

4. Consulta 4

```sql
SELECT DISTINCT genero FROM autores
ORDER BY genero;
```

Código 4: Código para listar los géneros distintos de los autores

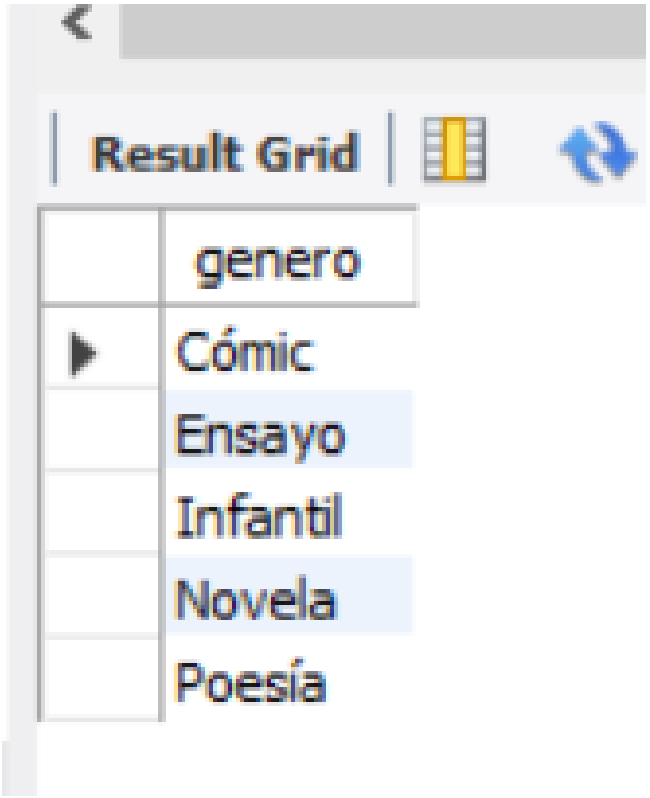


Figura 4: Géneros distintos registrados en la tabla de autores

5. Consulta 5

```sql
SELECT autores.nombre, COUNT(libros.id_libro) AS cantidad_libros
FROM libros
JOIN autores ON autores.id_autor = libros.id_autor -- Busca comparar datos en amas
   ↪ tablas pero deben de tener el mismo id
WHERE libros.anio = 2024
GROUP BY autores.id_autor, autores.nombre -- Agrupar por la cantidad de libros por
   ↪ autor y laa columna que no está en COUNT
HAVING COUNT(libros.id_libro) > 1 -- Es como "teniendo en cuenta que"
ORDER BY autores.nombre;
```

Código 5: Código para contar los libros publicados en 2024 por autor y filtrar a quienes tienen más de uno

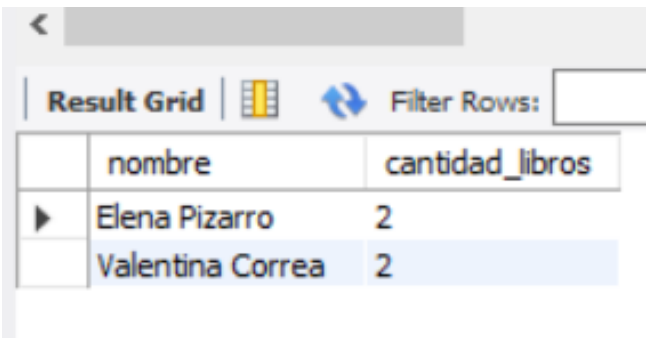


Figura 5: Autores con más de un libro publicado en 2024

6. Consulta 6

```sql
SELECT titulo, ejemplares_vendidos FROM libros
WHERE ejemplares_vendidos >  2000 AND anio = 2024
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

Código 6: Código para obtener los tres libros de 2024 con más de 2000 ejemplares vendidos

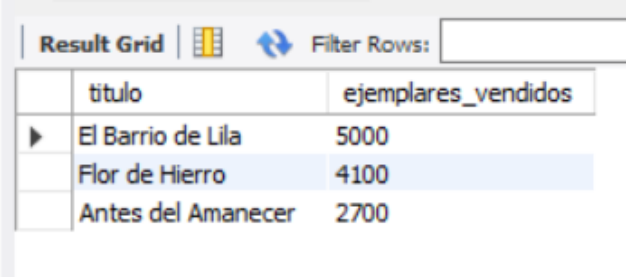


Figura 6: Tres libros de 2024 con más ejemplares vendidos (sobre 2000)

7. Consulta 7

```sql
INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUE (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

SELECT * FROM libros -- Muestra todos los datos de la tabla
WHERE titulo = 'Papel Mojado';

DELETE FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';

SELECT * FROM libros
WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```

Código 7: Código para insertar, verificar y eliminar el libro «Papel Mojado»

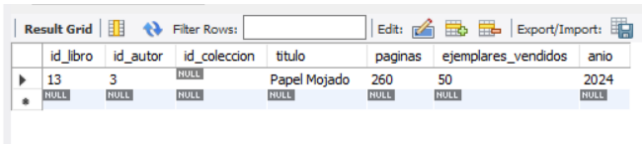


Figura 7: Registro de «Papel Mojado» tras la inserción (SELECT)



Figura 8: Consulta de «Papel Mojado» después del DELETE

8. Consulta 8

```sql
SELECT * FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';

SELECT * FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

Código 8: Código para sumar 100 ejemplares vendidos a «Cielo de Enero» con UPDATE

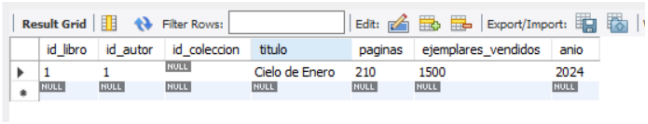


Figura 9: «Cielo de Enero» antes del UPDATE

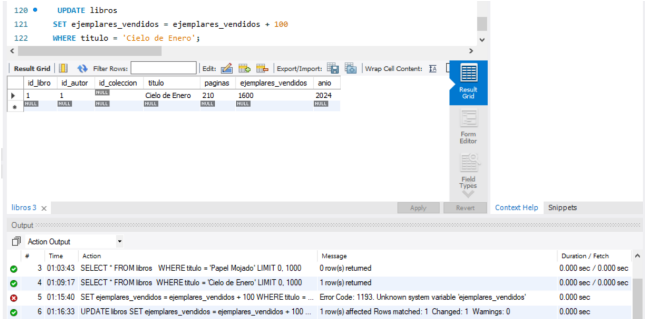


Figura 10: UPDATE sobre «Cielo de Enero»

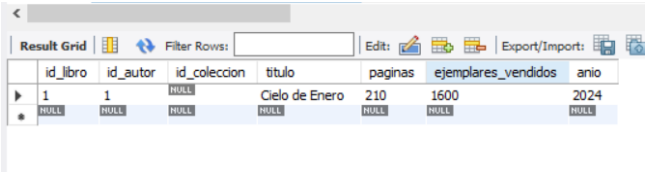


Figura 11: «Cielo de Enero» después del UPDATE

9. Consulta 9

```sql
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion)
VALUES ('Narrativa e imaginación', '1954-07-29'),
('Ideas y poesía', '2009-09-01');

SELECT * FROM colecciones;

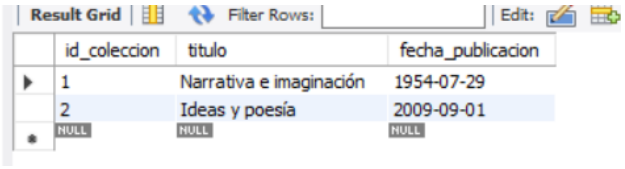
UPDATE libros
```

```sql
SET id_coleccion = 1
WHERE id_autor IN (1, 4, 5);

UPDATE libros
SET id_coleccion = 2
WHERE id_autor IN (2, 3);

SELECT libros.titulo AS titulo_libro, colecciones.titulo AS titulo_coleccion,
    ↪ colecciones.fecha_publicacion
FROM libros
JOIN colecciones ON libros.id_coleccion = colecciones.id_coleccion;
```

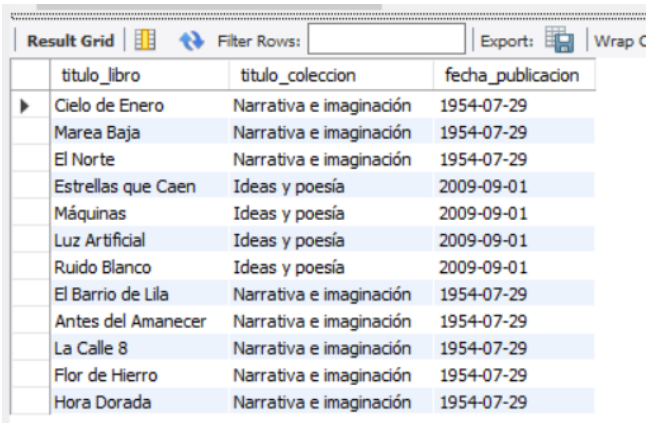
Código 9: Código para crear las colecciones y asignarlas a los libros



Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_coleccion	titulo	fecha_publicacion
1	Narrativa e imaginación	1954-07-29
2	Ideas y poesía	2009-09-01
NULL	NULL	NULL

Figura 12: Contenido de la tabla de colecciones



Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap

titulo_libro	titulo_coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Narrativa e imaginación	1954-07-29
Marea Baja	Narrativa e imaginación	1954-07-29
El Norte	Narrativa e imaginación	1954-07-29
Estrellas que Caen	Ideas y poesía	2009-09-01
Máquinas	Ideas y poesía	2009-09-01
Luz Artificial	Ideas y poesía	2009-09-01
Ruido Blanco	Ideas y poesía	2009-09-01
El Barrio de Lila	Narrativa e imaginación	1954-07-29
Antes del Amanecer	Narrativa e imaginación	1954-07-29
La Calle 8	Narrativa e imaginación	1954-07-29
Flor de Hierro	Narrativa e imaginación	1954-07-29
Hora Dorada	Narrativa e imaginación	1954-07-29

Figura 13: Libros con el título y la fecha de publicación de su colección

10. Consulta 10

```sql
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto)
VALUES (1, '2024-08-01', 27000000),
(1, '2025-09-11', 33000000),
(3, '2025-04-19',17000000);

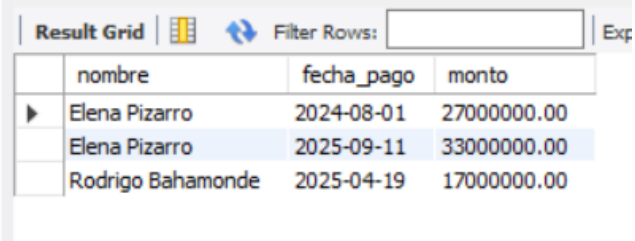
SELECT * FROM pagos;

SELECT autores.nombre, pagos.fecha_pago, pagos.monto FROM autores
JOIN pagos ON pagos.id_autor = autores.id_autor;

SELECT autores.nombre, SUM(pagos.monto) FROM autores
JOIN pagos ON pagos.id_autor = autores.id_autor
```

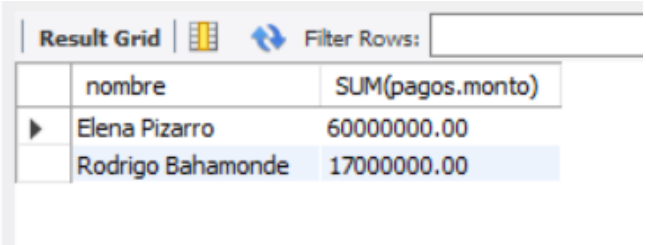
```
13 GROUP BY pagos.id_autor, autores.nombre;
```

Código 10: Código para registrar los pagos y consultarlos por autor



nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2024-08-01	27000000.00
Elena Pizarro	2025-09-11	33000000.00
Rodrigo Bahamonde	2025-04-19	17000000.00

Figura 14: Pagos con el nombre del autor, la fecha y el monto



nombre	SUM(pagos.monto)
Elena Pizarro	60000000.00
Rodrigo Bahamonde	17000000.00

Figura 15: Total pagado a cada autor